BUỔI 07: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM GIẢI QUYẾT THỰC TIỄN

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia theo chương trình mới

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tốc độ thay đổi của các đại lượng

Ta có đạo hàm $f'(a)$ là tốc độ thay đổi tức thời của đại lượng $y=f(x)$ đối với x tại điểm $x=a$. Dưới đây, chúng ta xem xét một số ứng dụng của ý tưởng này đối với vật lí, hoá học, sinh học và kinh tế:

- Nếu $s=s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động trên một đường thẳng thì $v=s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật (tốc độ thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian). Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật:
$$a(t)=v'(t)=s''(t).$$
- Nếu $C=C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t, thì $C'(t)$ là tốc độ phản ứng tức thời (tức là độ thay đổi nồng độ) của chất đó tại thời điểm t.
- Nếu $P=P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t, thì $P'(t)$ biểu thị tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể tại thời điểm t.
- Nếu $C=C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là chi phí biên.
- Về ý nghĩa kinh tế, chi phí biên $C'(x)$ xấp xỉ với chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá tiếp theo, tức là đơn vị hàng hoá thứ $x+1$ (xem SGK Toán 11 tập hai, trang 87 , bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

2. Một số bài toán tối ưu hóa đơn giản

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của đạo hàm là cung cấp một phương pháp tổng quát, hiệu quả để giải những bài toán tối ưu hoá. Trong mục này, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề thường gặp như tối đa hoá diện tích, khối lượng, lợi nhuận, cũng như tối thiểu hoá khoảng cách, thời gian, chi phí.

Khi giải những bài toán như vậy, khó khăn lớn nhất thường là việc chuyển đổi bài toán thực tế cho bằng lời thành bài toán tối ưu hoá toán học bằng cách thiết lập một hàm số phù hợp mà ta cần tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của nó, trên miền biến thiên phù hợp của biến số.

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá:

- **Bước 1:** Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- **Bước 2:** Chọn một đại lượng thich hợp nào đó, kí hiệu là x, và biểu diễn các đại lượng khác ở Bước 1 theo x. Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x. Tìm tập xác định của hàm số $Q=Q(x)$
- **Bước 3:** Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q=Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

B VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Khi bỏ qua sức cản của không khi, độ cao (mét) của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất $2\,\text{m}$ với vận tốc ban đầu $24,5\,\text{m/s}$ là $h(t)=2+24,5t-4,9t^2$ *(theo Vật lý Đại Cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).*

a) Tìm vận tốc của vật sau 2 giây.

b) Khi nào vật đạt độ cao lớn nhất và độ cao lớn nhất đó là bao nhiêu?

c) Khi nào thì vật chạm đất và vận tốc của vật lúc chạm đất là bao nhiêu?

Câu 2: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t)=\dfrac{a}{b+e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t=0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b. Theo mô hình này, điều gì xảy ra với quần thể nấm men về lâu dài?

Câu 3: Giả sử chi phí $C(x)$ (nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị của một loại hàng hoá nào đó được cho bởi hàm số $C(x)=30000+300x-2,5x^2+0,125x^3$.

a) Tìm hàm chi phí biên.

b) Tìm $C'(200)$ và giải thích ý nghĩa.

c) So sánh $C'(200)$ với chi phí sản xuất đơn vị hàng hoá thứ 201.

Câu 4: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là $C(x)=\dfrac{300x}{100-x}$, $0\le x<100$ (triệu đồng). Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y=C(x)$. Từ đó, hãy cho biết:

a) Chi phí cần bỏ ra sẽ thay đổi như thế nào khi x tăng?

b) Có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm không khí không? Vì sao?

Câu 5: Xét phản ứng hoá học tạo ra chất C từ hai chất A và B: $A+B\longrightarrow C$. Giả sử nồng độ của hai chất A và B bằng nhau $[A]=[B]=a$ (mol/l). Khi đó nồng độ của chất C theo thời gian t $(t>0)$ được cho bởi công thức: $[C]=\dfrac{a^2Kt}{aKt+1}$ (mol/l) trong đó K là hằng số dương.

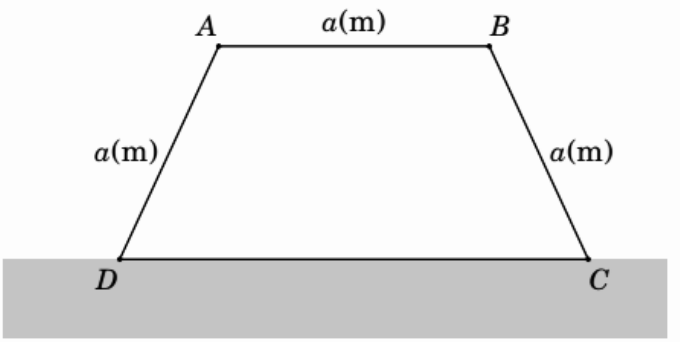
a) Tìm tốc độ phản ứng tại thời điểm $t>0$.

b) Chứng minh nếu $x=[C]$ thì $x'(t)=K(a-x)^2$

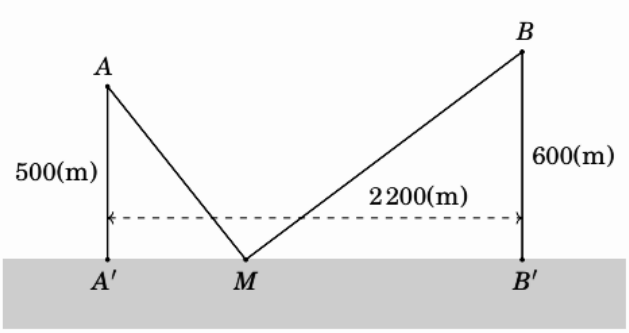
c) Nêu hiện tượng xảy ra với nồng độ các chất khi $t\to+\infty$

d) Nêu hiện tượng xảy ra với tốc độ phản ứng khi $t\to+\infty$

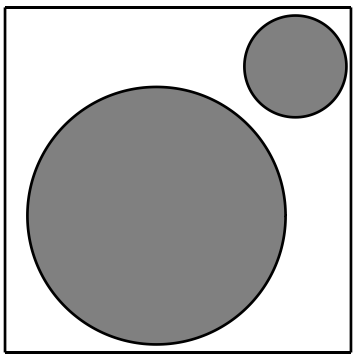
Câu 6: Một bác nông dân có ba tấm lưới B40, mỗi tấm dài a (m) và muốn rào một mảnh vườn dọc theo bờ sông có dạng hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ dưới đây biết rằng bờ sông là đường thẳng CD không phải rào lưới. Hỏi bác nông dân đó có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét vuông?



Câu 7: Có hai xã A,B cùng ở một bên bờ sông. Khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA'=550\,\text{m}$, $BB'=600\,\text{m}$. Người ta đo được $A'B'=2200\,\text{m}$ như hình vẽ dưới đây. Các kỹ sư muốn xây dựng một trạm cung cấp nước sạch nằm cạnh bên bờ sông cho người dân của hai xã sử dụng. Để tiết kiệm chi phí, các kỹ sư phải chọn một vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó.



Câu 8: Từ một mảnh giấy hình vuông cho trước cắt thành hai hình tròn sao cho tổng diện tích của hai hình tròn là lớn nhất. Gọi $k\ (k\le 1)$ là tỉ số bán kính của chúng khi đó. Hỏi giá trị $\sqrt{k}$ bằng bao nhiêu?



Câu 9: Giả sử tỷ lệ sinh của tỉnh A tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số sau đây $f(t)=\dfrac{200}{1+4e^{-t}};t\ge 0,t\in N$, trong đó thời gian t được tính bằng tháng. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng dân số của tỉnh A. Hỏi sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A là lớn nhất?

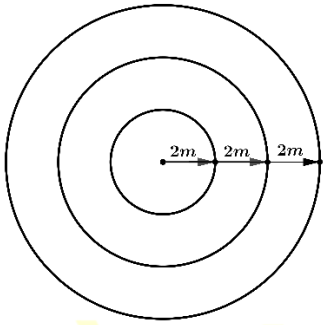
Câu 10: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{5000}{1+5e^{-t}},t\ge 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành thì tốc độ bán hàng đạt lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 11: Sau khi phát hiện ra dịch bệnh vi rút Đậu mùa Khỉ, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ x là $f(x)=-x^3+18x^2$. Ta xem $f'(x)$ là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm x. Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ bao nhiêu?

Câu 12: Anh Nam có một cái ao diện tích $50\,\text{m}^2$ để nuôi cá diêu hồng. Vụ vừa qua, anh nuôi với mật độ 40 con/m^2 và thu được 3 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình anh thấy cứ thả giảm đi 8 con/m^2 thì mỗi con cá thành phẩm tăng thêm $0,5$ (kg). Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh Nam nên mua bao nhiêu cá giống để thả? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi)

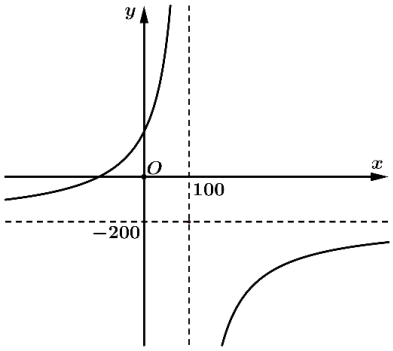
Câu 13: Một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ hình thành nên một mảng dầu loang hình tròn trên mặt biển. Tốc độ tăng của bán kính mảng dầu loang theo thời gian là 2 (m/h). Khi đó tốc độ tăng của diện tích (tính theo m^2) của mảng dầu loang cũng phụ thuộc theo thời gian t (giờ). Hỏi tại thời điểm bán kính mảng dầu loang là 25 m thì tốc độ tăng diện tích mảng dầu loang theo thời gian là bao nhiêu (m^2/h)? (Đáp số làm tròn đến hàng đơn vị)





Câu 14: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t)=\dfrac{26t+10}{t+5}$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty)$. Đồ thị hàm số $y=f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y=a$. Giá trị của a là bao nhiêu?

Câu 15: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm môi trường từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí (triệu đồng) cần bỏ ra được mô hình hóa bởi hàm số có dạng $C(x)=\dfrac{ax+b}{-x+d}$ (như hình vẽ), $(0\le x<100)$. Tính chi phí chênh lệch (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 90% và loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.



Câu 16: Nồng độ C của một loại hóa chất trong máu sau t giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức $C(t)=\dfrac{4t}{64+t^3}$ với $t\ge 0$. Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hóa chất trong máu là cao nhất? *(kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)*

Câu 17: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể sinh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại ngày thứ t của năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t)=-\frac{1}{300}t^3+bt^2+ct+12000$ (con), $0\le t\le 365$ và ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 con. Ngày 25/11/2014 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 18: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2002 được tính bởi công thức $f(t)=\frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Đạo hàm của hàm số $y=f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Hỏi vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là $0,075$ nghìn người/năm?

Câu 19: Một bể chứa 3000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam/1 lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử nồng độ muối trong nước bể sau t phút được xác định bởi một hàm số $f(t)$ trên $t\in[0;+\infty)$ (gam/lit). Khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến bao nhiêu gam/lít.

Câu 20: Số lượng cá thể của một loài sinh vật phụ thuộc nhiệt độ môi trường sống và được sấp xỉ bởi hàm số $f(t)=300.e^{\frac{t}{5}-\frac{3t^2}{100}}$, trong đó t là nhiệt độ môi trường xét từ 0° đến 60°. Hỏi số cá thể loài sinh vật trên nhiều nhất là bao nhiêu?

Câu 21: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=45t^2-t^3, t=0,1,2,...,25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Giả sử khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm là từ ngày thứ m đến ngày thứ n. Khi đó $n-m$ bằng bao nhiêu?

Câu 22: Một bể ban đầu chứa 160 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 10 lít nước vào bể, đồng thời cho vào bể 21 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút $(t\ge 0)$, biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p.

Câu 23: Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\frac{200}{1+3e^{-t}}, t\ge 0,$ trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Biết rằng kể từ khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau t tháng, tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất. Tính t (làm tròn kết quả đến đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 24: Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) vượt khoảng cách 300 km để tới nơi sinh sản. Vận tốc dòng nước là 6 (km/h). Giả sử vận tốc hơi của cả khi mước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cả trong t giờ cho bởi công thức $E(v)=cv^3t$ trong đó c là hàng số cho trước. E tính hằng Jun. Tình vận tốc bơi của cả khi nước đứng yên, để năng lượng của cả tiêu hao ít nhất?

Câu 25: Huyết áp là đại lượng để đo độ lớn của lực tác dụng lên thành mạch máu. Nó được đo bằng 2 chỉ số; huyết áp tâm thu (là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) và huyết áp tâm trương (là áp lực của máu lên thành động mạch khi tim giãn ra). Huyết áp khác nhau đáng kể giữa người này và người khác, nhưng huyết áp tiêu chuẩn là $120/80$, nó có nghĩa là huyết áp tâm thu là 120mmHg và huyết áp tâm trương là 80mmHg. Giả sử rằng trái tim của một người đập 70 lần một phút, huyết áp riêng P sau t giây có thể được mô tả bằng hàm số $P(t)=100+20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$. Trong thời gian từ 0 giây đến 1 giây, thời điểm $t=\frac{a}{b}$ ($a,b\in\mathbb{N}^*,\frac{a}{b}$ tối giản) mà tại đó huyết áp bằng 80 mmHg. Tính $2a-b$

Câu 26: Một bể chứa ban đầu có 250 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 25 lít nước, đồng thời cho vào bể 8 gam chất khử khuẩn (ClO_2) được hòa tan. Giả sử $C(t)$ là nồng độ chất khử khuẩn trong bể sau t phút (với $C(t)=\frac{m(t)}{V(t)}$, đơn vị gam/lít, trong đó $m(t)$ là khối lượng chất khử khuẩn trong bể và $V(t)$ là thể tích nước trong bể). Gọi c là số dương nhỏ nhất mà nồng độ chất khử khuẩn là $C(t)$ tăng theo thời gian t nhưng không vượt quá ngưỡng c gam/lít. Tìm c

Câu 27: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ (đơn vị: mg/l) của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức $C(x)=\frac{30x}{x^2+2}$. Để đưa ra lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu mg/l (kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 28: Trong Vật lý, một dao động điều hòa là dao động có phương trình chuyển động được cho bởi công thức $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, trong đó A là biên độ của dao động, ω (rad/s) là tần số góc và φ (rad) là pha ban đầu. Trong Vật lý, động năng (Tiếng Anh: *kinetic energy*) của một vật là năng lượng mà nó có được từ chuyển động của nó. Được xác định bởi công thức $W=\frac{1}{2}m.v^2(t)$ trong đó m (kg) là khối lượng của vật và $v(t)$ (m/s) là vận tốc của vật tại thời điểm $t(s)$. Giả sử một vật có khối lượng $m=100$ (gam) dao động điều hòa với phương trình chuyển động: $x=40\cos\left(200\pi t-\frac{\pi}{3}\right)(cm)$. Khi đó động năng vật đó đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (J)? (Làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 29: Biết rằng tốc độ đánh máy trung trình S (tính bằng từ trên phút) của một học viên lớn tuổi sau t tuần (kể từ khi chưa biết đánh máy) được cho bởi một trong hai công thức sau:

$$S(t)=\frac{at^2+b}{ct^2+d} \text{ và } S(t)=\frac{at^2+b}{ct+d} \quad (a,b,c,d\in\mathbb{R};ac\neq 0).$$

Ông A (một người lớn tuổi chưa biết đánh máy) sau 4 tuần đi học thì tốc độ đánh máy trung bình đạt 20 từ trên phút, sau 6 tuần đạt 30 từ trên phút. Em hãy dự đoán xem, sau khóa học 15 tuần thì tốc độ đánh máy trung bình của ông A là bao nhiêu từ trên phút.

Câu 30: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Gọi $f(t)$ (gam/lít) là nồng độ chất khử trùng

trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo thời gian t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

---------- **HẾT**----------

minhthành MATH

MTM SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
ĐÍNH CHÍNH ĐỀ VÀ PHẦN NỘP VỞ
Áp dụng bản sửa dưới đây khi ảnh gốc có nội dung khác.
Chỉ câu chấm tự động tính vào N; mỗi câu 10/N điểm.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 7
Giữ dữ kiện bằng chữ AA′ = 550 m; nhãn 500 m trong hình phải đọc là 550 m. Có hai xã A, B cùng ở một bên bờ sông. Khoảng cách từ hai xã đến bờ sông lần lượt là AA′ = 550 m, BB′ = 600 m; A′B′ = 2200 m. A′, B′ là hình chiếu vuông góc của A, B lên bờ sông thẳng. Các kỹ sư muốn xây dựng một trạm cung cấp nước sạch tại M trên đoạn A′B′ sao cho tổng khoảng cách AM + BM nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó, tính bằng mét. Nhập giá trị chính xác.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 8
Từ một mảnh giấy hình vuông cho trước cắt thành hai hình tròn sao cho tổng diện tích của hai hình tròn là lớn nhất. Gọi k ($k \le 1$) là tỉ số bán kính của chúng khi đó. Hỏi giá trị $\sqrt{k}$ bằng bao nhiêu?

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 9
Thời gian t là biến thực không âm, bỏ điều kiện $t \in N$ trong ảnh. Giả sử tỷ lệ sinh của tỉnh A tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = 200/(1 + 4e^{(-t)})$, $t \ge 0$, trong đó t được tính bằng tháng. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của tỉnh A. Hỏi sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A là lớn nhất? Nhập giá trị chính xác hoặc làm tròn đến hàng phần trăm.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 11
Sau khi phát hiện ra dịch bệnh vi rút Đậu mùa Khỉ, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ x là $f(x) = -x^3 + 18x^2$. Ta xem $f'(x)$ là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm x. Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ bao nhiêu?

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 12
Anh Nam có một cái ao diện tích 50 m^2 để nuôi cá diêu hồng. Vụ vừa qua, anh nuôi với mật độ 40 con/m^2 và thu được 3 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình, anh thấy cứ thả giảm đi 8 con/m^2 thì mỗi con cá thành phẩm tăng thêm 0,5 kg. Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh Nam nên mua bao nhiêu cá giống để thả? Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 15
Hình nguồn không đi qua gốc tọa độ và không đủ để xác định chi phí; dùng dữ kiện sửa sau để thay cho vị trí giao trục trong hình: C(0)=0, đồ thị có tiệm cận đứng x=100 và tiệm cận ngang y=−200. Để loại bỏ x% chất gây ô nhiễm môi trường từ khí thải của một nhà máy, chi phí C(x), tính bằng triệu đồng, được mô hình hóa bởi $C(x)=(ax+b)/(-x+d)$, $0 \le x < 100$. Tính chi phí chênh lệch, theo tỉ đồng, phải bỏ ra để loại bỏ 90% và loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 16
Nồng độ C của một loại hóa chất trong máu sau t giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức $C(t)=4t/(64+t^3)$, với $t \ge 0$. Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hóa chất trong máu là cao nhất? Kết quả làm tròn tới hàng phần trăm.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 17
Ngày cần hỏi là 25/11/2024, không phải 25/11/2014; quy ước ngày 01/01/2024 ứng với t=1. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024, nhóm nghiên cứu quan sát sự phát triển của quần thể sinh vật X. Tại ngày thứ t của năm 2024, số cá thể được ước lượng bởi $f(t)=-t^3/300+bt^2+ct+12000$ (con), $0 \le t \le 365$. Ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể nhiều nhất với 55740 con. Ngày 25/11/2024 số lượng cá thể được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 21
Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=45t^2-t^3$, $t=0,1,2,\ldots,25$. Nếu coi f(t) là hàm số xác định trên đoạn [0;25] thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh, tính bằng người/ngày, tại thời điểm t. Giả sử khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm là từ ngày thứ m đến ngày thứ n. Khi đó n−m bằng bao nhiêu?

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 22
Tìm ngưỡng p nhỏ nhất. Một bể ban đầu chứa 160 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 10 lít nước vào bể, đồng thời cho vào bể 21 gam chất khử trùng hòa tan. Đặt f(t), đơn vị gam/lít, là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút, $t \ge 0$. Giá trị f(t) tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số dương p nhỏ nhất có tính chất đó.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 24
Hằng số c là hằng số dương và vận tốc cần xét thỏa v>6 km/h. Một con cá hồi bơi ngược dòng từ nơi sinh sống, vượt khoảng cách 300 km để tới nơi sinh sản. Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Giả sử vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ cho bởi công thức $E(v)=cv^3t$, với c>0 cho trước; E tính bằng Jun. Tính vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao trên cả hành trình ít nhất.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 26
Một bể chứa ban đầu có 250 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 25 lít nước, đồng thời cho vào bể 8 gam chất khử khuẩn ClO_2 được hòa tan. Giả sử C(t) là nồng độ chất khử khuẩn trong bể sau t phút, với C(t)=m(t)/V(t), đơn vị gam/lít; m(t) là khối lượng chất khử khuẩn trong bể và V(t) là thể tích nước trong bể. Gọi c là số dương nhỏ nhất mà nồng độ C(t) tăng theo thời gian t nhưng không vượt quá ngưỡng c gam/lít. Tìm c.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 28
Trong Vật lý, dao động điều hòa có phương trình $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, trong đó A là biên độ, ω (rad/s) là tần số góc và φ (rad) là pha ban đầu. Động năng của vật được xác định bởi $W=(1/2)mv^2(t)$, với m tính bằng kg và v(t) tính bằng m/s. Một vật có khối lượng m=100 gam dao động điều hòa với phương trình $x=40\cos(200\pi t-\pi/3)$ cm. Động năng của vật đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu J? Làm tròn đến hàng phần chục.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 29
Mô hình tốc độ S(t) xác định với mọi t≥0 và bị chặn khi $t\to+\infty$. Tốc độ đánh máy trung bình S, tính bằng từ/phút, của một học viên lớn tuổi sau t tuần kể từ khi chưa biết đánh máy được cho bởi một trong hai công thức $S(t)=(at^2+b)/(ct^2+d)$ hoặc $S(t)=(at^2+b)/(ct+d)$, với $a,b,c,d\in R$, $ac\neq0$, S(0)=0. Ông A sau 4 tuần học đạt 20 từ/phút, sau 6 tuần đạt 30 từ/phút. Dự đoán tốc độ đánh máy trung bình sau 15 tuần. Nhập giá trị chính xác hoặc làm tròn đến hàng đơn vị.

B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 30
Tìm ngưỡng p nhỏ nhất. Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng hòa tan. Gọi f(t), đơn vị gam/lít, là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút, t≥0. Sau khi khảo sát sự biến thiên, thấy f(t) tăng theo thời gian t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số dương p nhỏ nhất có tính chất đó; kết quả viết dưới dạng số thập phân.

Đính chính khóa và lời giải nằm riêng trong tài liệu đáp án.

TỰ LUẬN: B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 1
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 2 m với vận tốc ban đầu 24,5 m/s là $h(t)=2+24,5t-4,9t^2$ (theo Vật lý Đại Cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). a) Tìm vận tốc của vật sau 2 giây. b) Khi nào vật đạt độ cao lớn nhất và độ cao lớn nhất đó là bao nhiêu? c) Khi nào thì vật chạm đất và vận tốc của vật lúc chạm đất là bao nhiêu?

TỰ LUẬN: B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 2
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số P(t)=a/(b+e^(−0,75t)), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu t=0, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b. Theo mô hình này, điều gì xảy ra với quần thể nấm men về lâu dài?

TỰ LUẬN: B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 3
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Giả sử chi phí C(x), tính bằng nghìn đồng, để sản xuất x đơn vị của một loại hàng hoá nào đó được cho bởi $C(x)=30000+300x-2,5x^2+0,125x^3$. a) Tìm hàm chi phí biên. b) Tìm C′(200) và giải thích ý nghĩa. c) So sánh C′(200) với chi phí sản xuất đơn vị hàng hoá thứ 201.

TỰ LUẬN: B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 4
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Để loại bỏ x% chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là C(x)=300x/(100−x), 0≤x<100, tính bằng triệu đồng. Khảo sát sự biến thiên của hàm số y=C(x). Từ đó, hãy cho biết: a) Chi phí cần bỏ ra sẽ thay đổi như thế nào khi x tăng? b) Có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm không khí không? Vì sao?

TỰ LUẬN: B. VÍ DỤ MINH HỌA - Câu 5
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động

ĐÍNH CHÍNH: $[A](0)=[B](0)=a>0$ là nồng độ ban đầu; nồng độ A và B không giữ nguyên bằng a trong suốt phản ứng. Xét phản ứng hoá học $A+B\to C$. Với $t>0$, nồng độ chất C là $[C](t)=a^2Kt/(1+aKt)$ mol/l, trong đó $K>0$. a) Tìm tốc độ phản ứng tại thời điểm $t>0$. b) Chứng minh nếu $x=[C]$ thì $x'(t)=K(a-x)^2$. c) Nêu hiện tượng xảy ra với nồng độ các chất khi $t\to+\infty$. d) Nêu hiện tượng xảy ra với tốc độ phản ứng khi $t\to+\infty$.